



SOKA University

Discover your potential

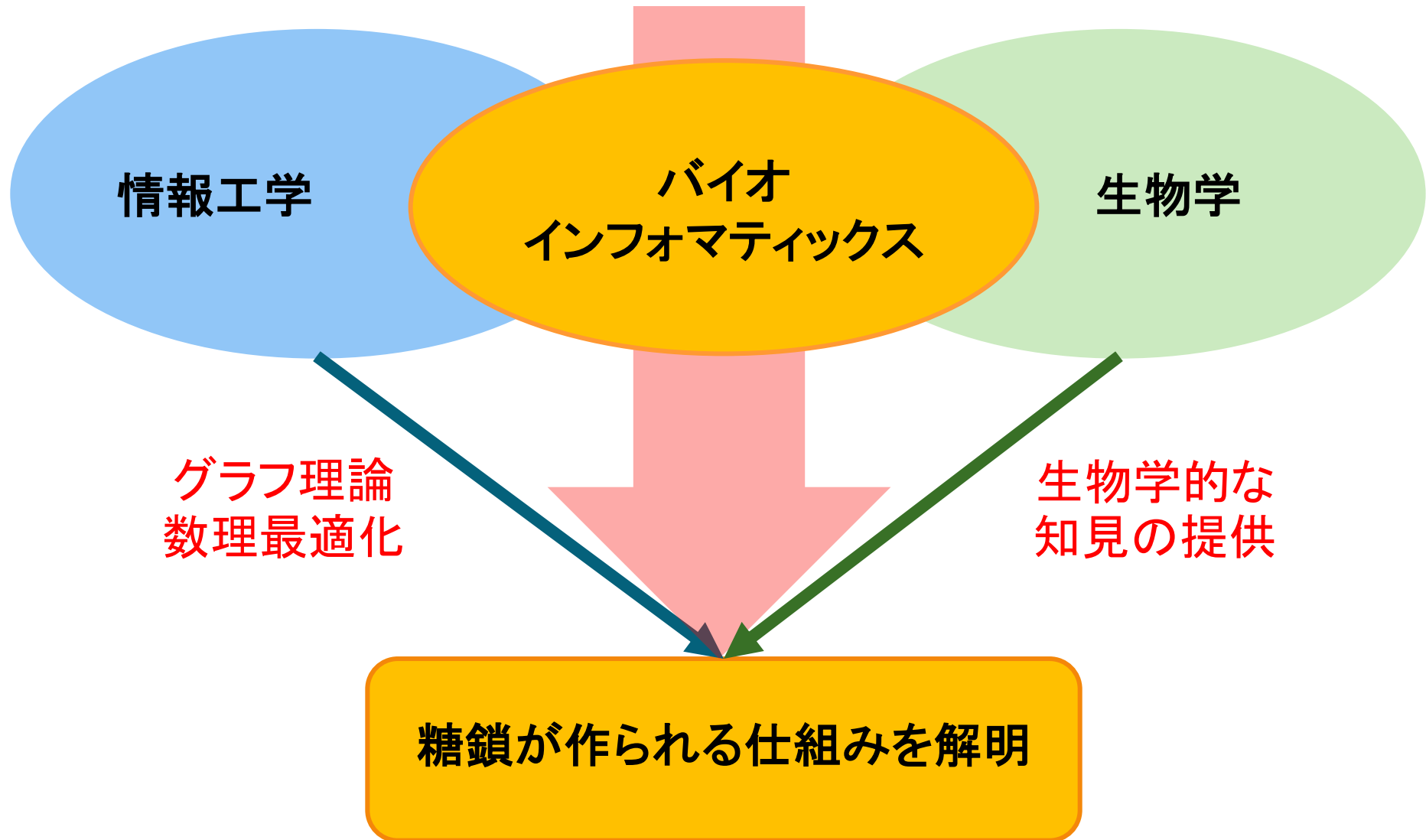
フローネットワークを用いた 糖鎖生合成過程の数理モデル化

戸塚 健人

創価大学大学院 理工学研究科 情報システム工学専攻

富士通株式会社 御中

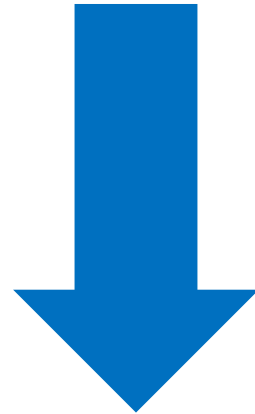
本研究の立ち位置



研究で行うこと

人手や経験に依存している

生物学的な実験



実験で扱う現象を
数理モデル化

コンピュータで効率的かつ客観的に

解析・シミュレーション

研究キーワード

数理最適化 (数理モデル)

グラフ理論

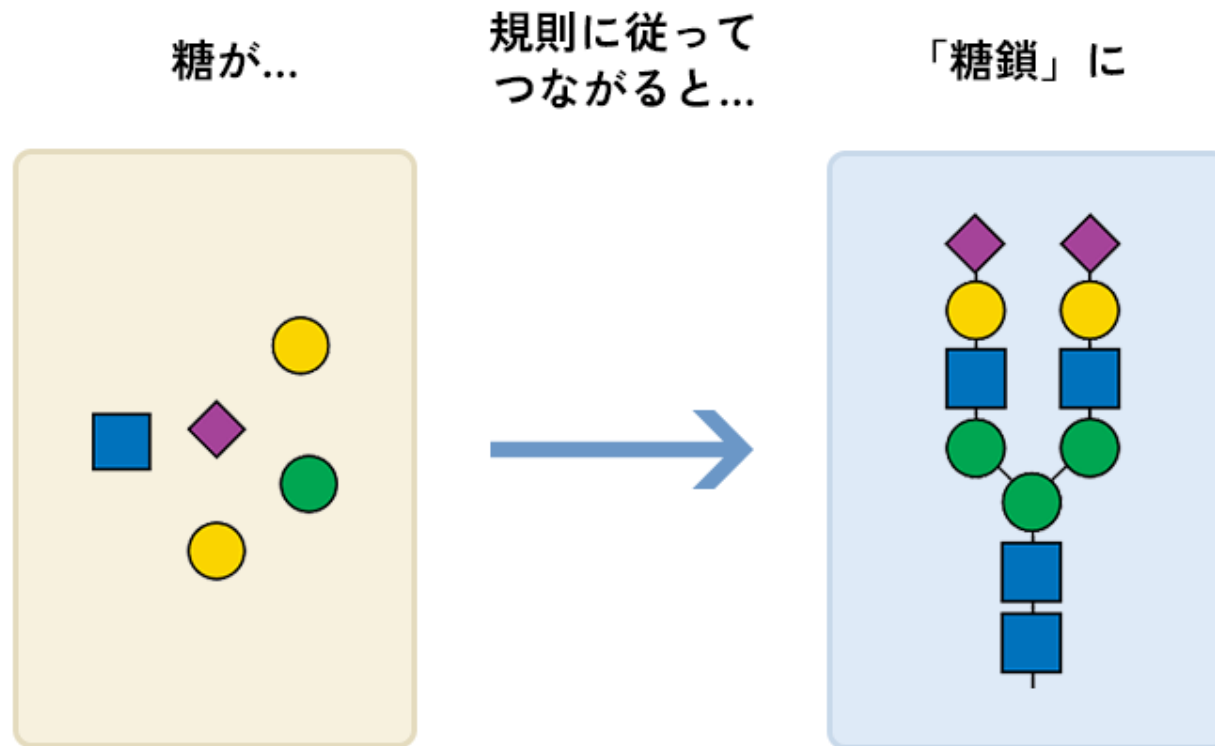
フローネットワーク

バイオインフォマティクス

糖鎖情報学

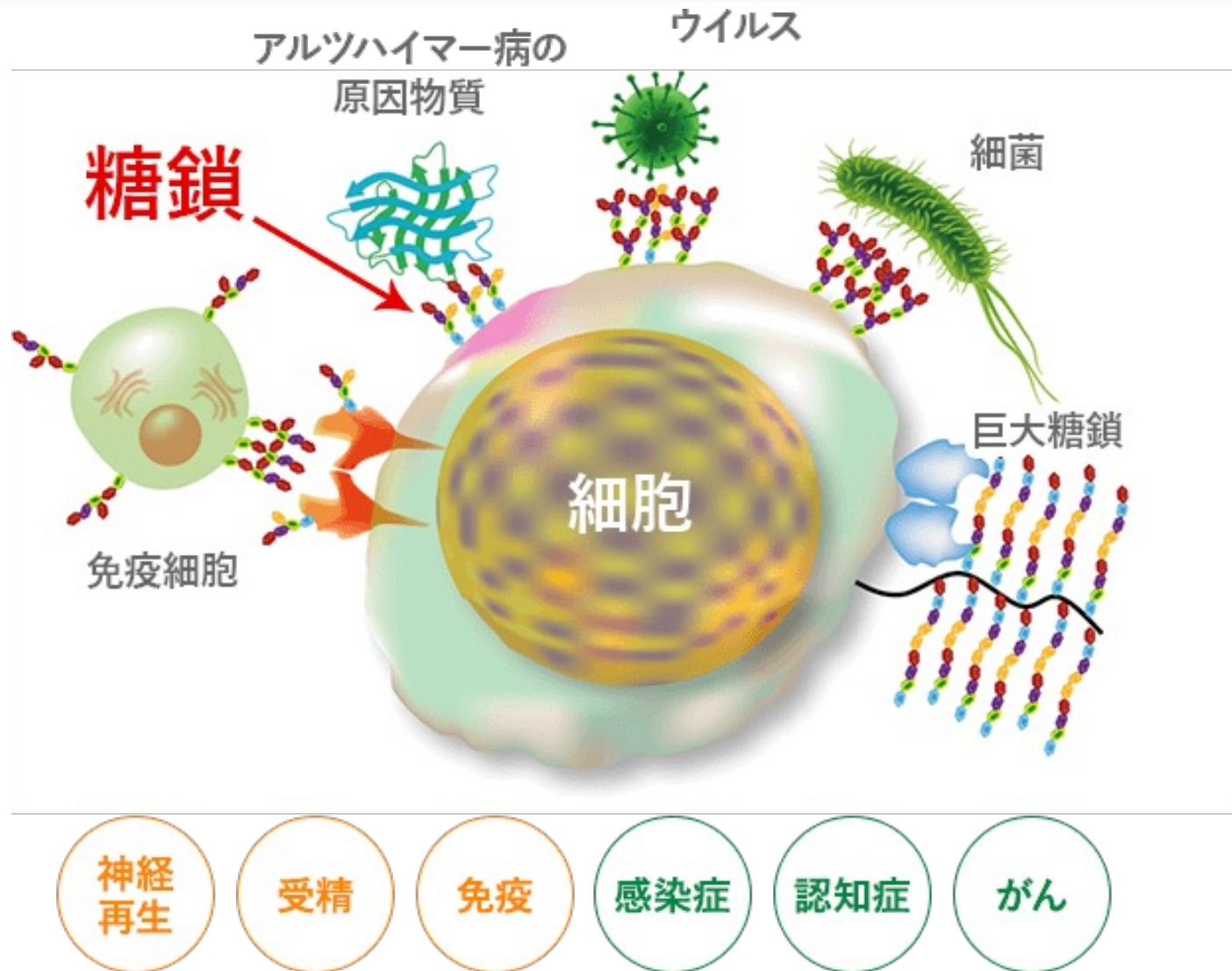
糖鎖とは？

- ◆ **単糖**が細胞内で繋がると...
- **糖鎖 (Glycan)**になる
- グラフ理論の**木構造**で表現できる



(Human Glycome Atlas Project, 2024)

糖鎖の役割



(J-Glyco Net, 2026)

研究背景(生物学者へのヒアリング)

◆糖鎖の解析には特殊な分析環境が必要

➤分析装置: 日本でも数箇所, 数千万円~1億円以上



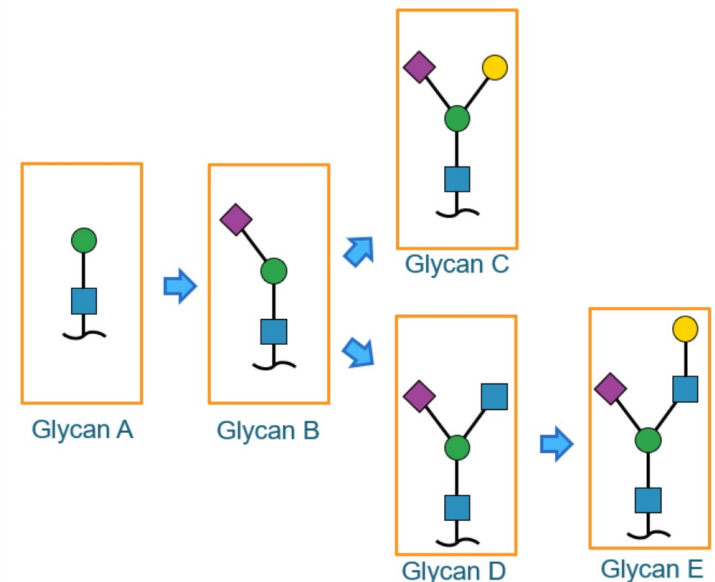
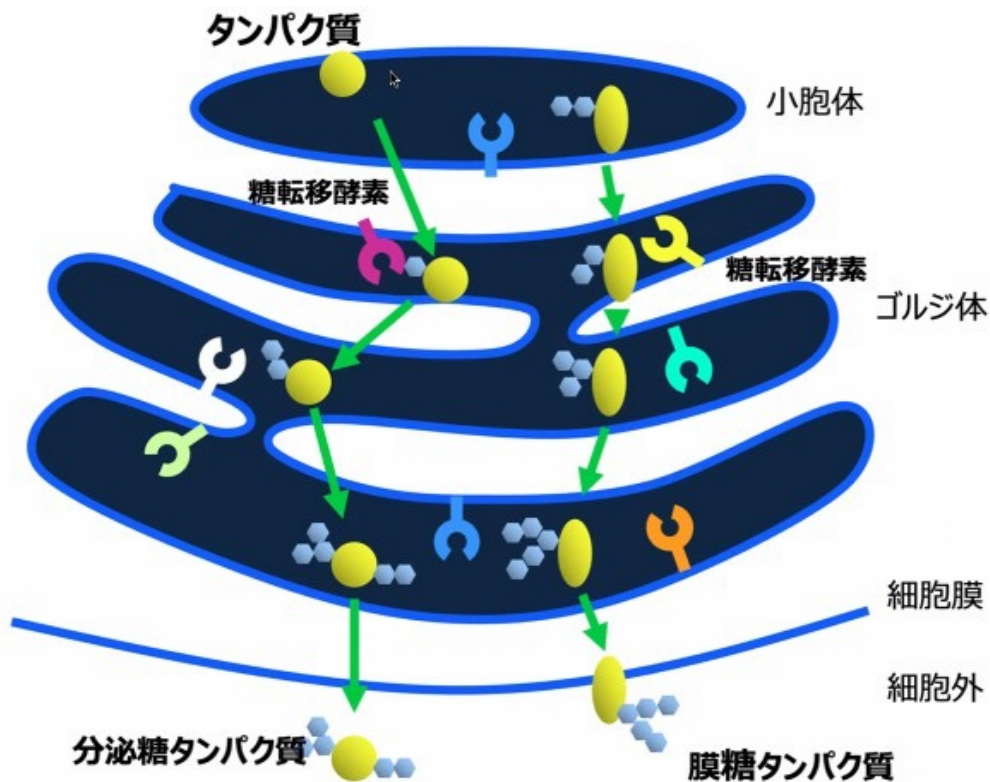
質量分析装置

◆実験には時間的・金銭的成本がかかる

➤コンピュータでシミュレーションをして, 目星をつけてから
効率的に実験したい

糖鎖が作られる過程

糖鎖は細胞内で酵素が働くことで作られる
 作業員(酵素)が**ベルトコンベア**で部品をつけていくイメージ

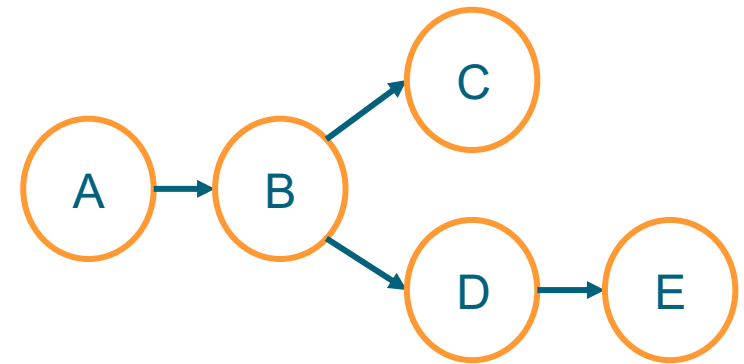
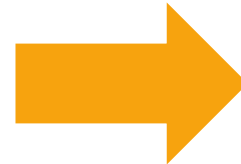
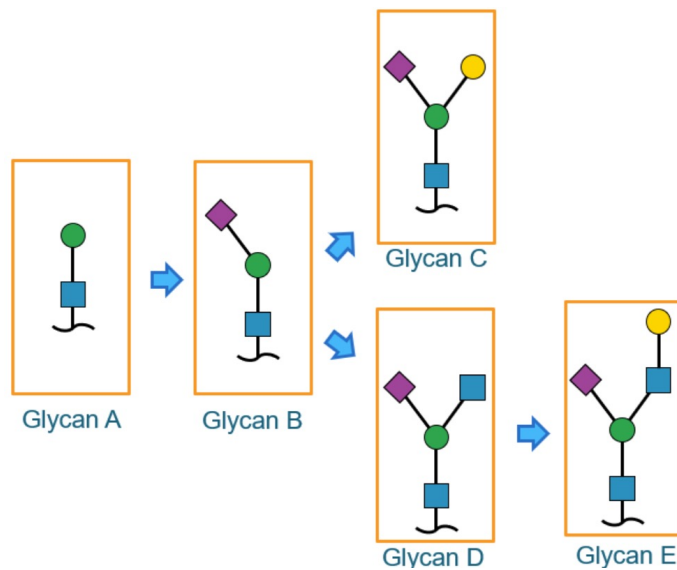


研究概要(数理モデル化)

糖鎖が作られる過程をシミュレーション

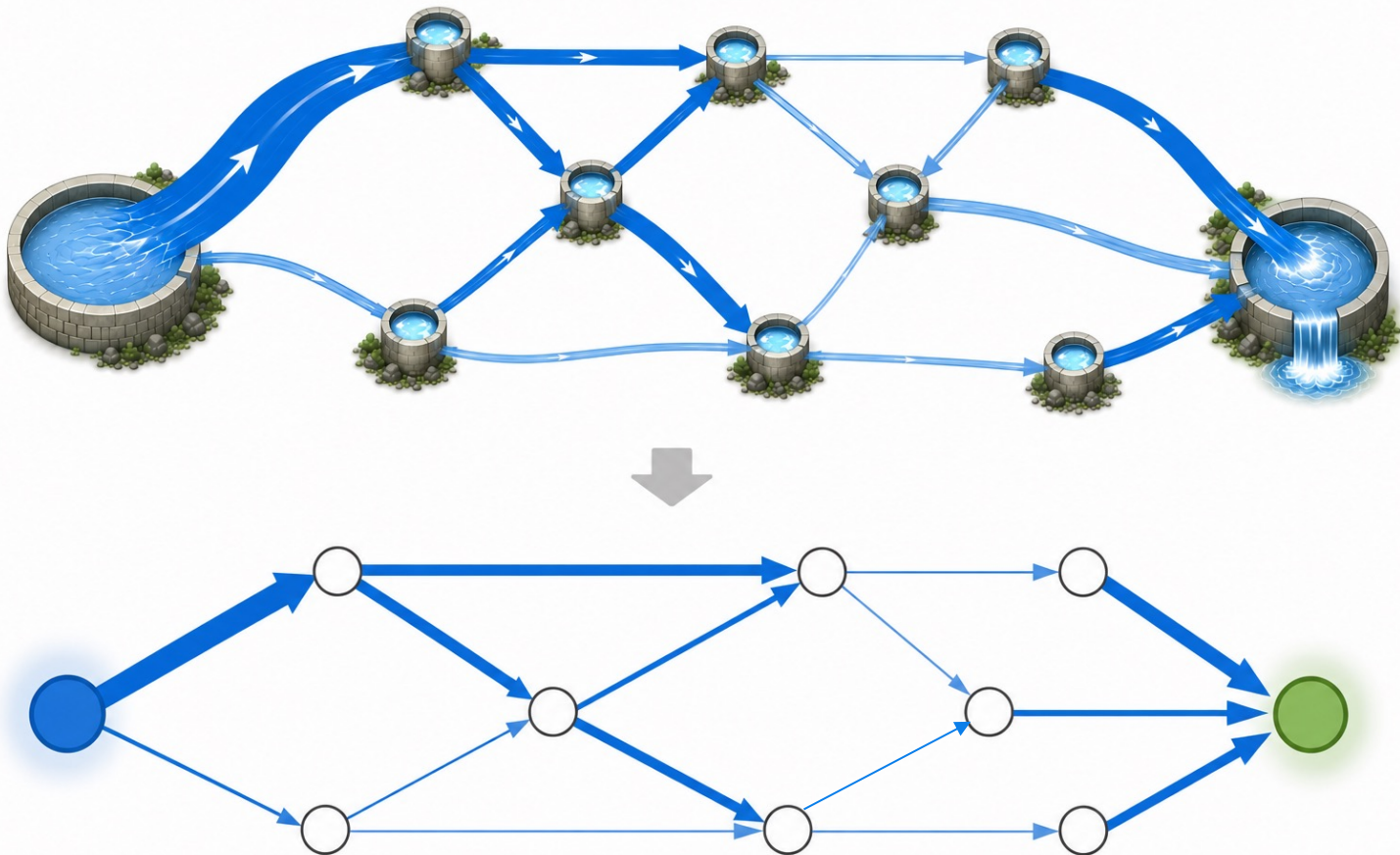
糖鎖の作られる過程

フローネットワーク
としてモデル化



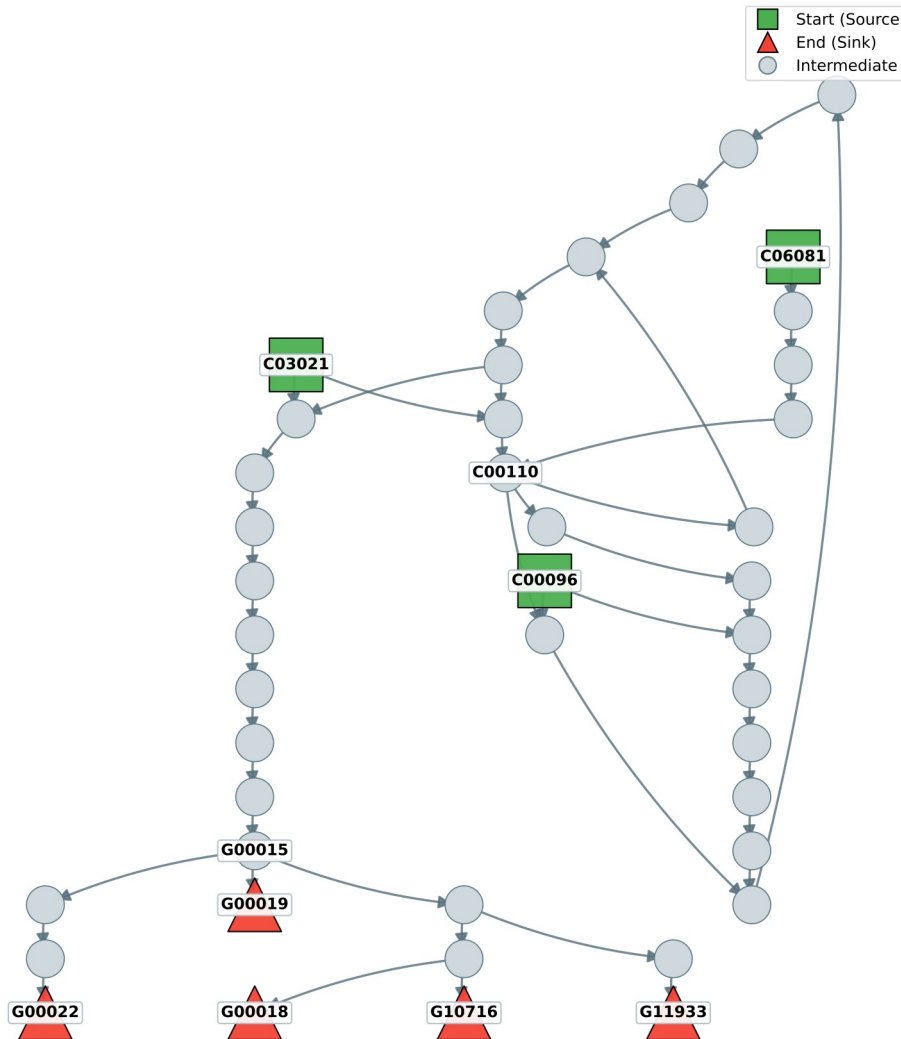
糖鎖が作られる過程を数理モデル(フローネットワーク)として表し、
どの糖鎖がどのくらい作られるのかをシミュレーションする

フローネットワーク(グラフ理論)



水道管や交通網，通信網などの「流れ」を表現できる数理モデル

実際に使用したフローネットワーク



ヒトの糖鎖が作られる過程を表すネットワーク

糖鎖: ノード(点)

糖鎖の変換反応: エッジ(矢印)

反応の強さ: エッジ容量

- ノード数: 43
- エッジ数: 47
- 始点 (Source): 3
- 終点 (Sink): 5

新規性

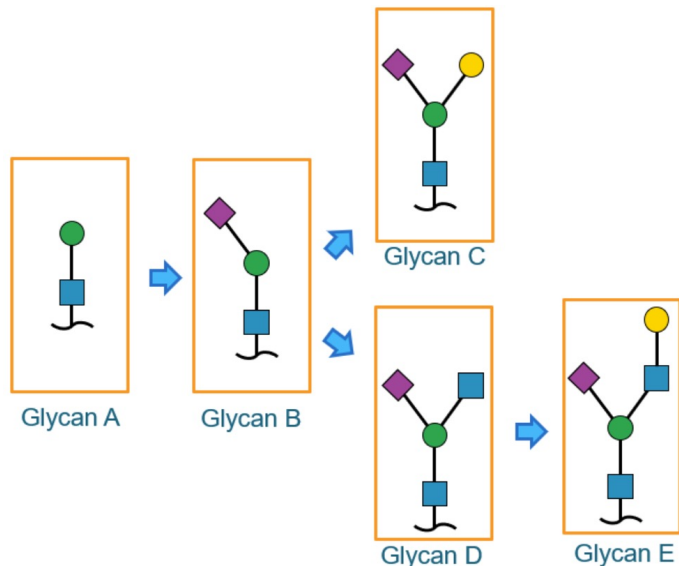
◆糖鎖の作られる過程は「物質の流れ」と捉えられる



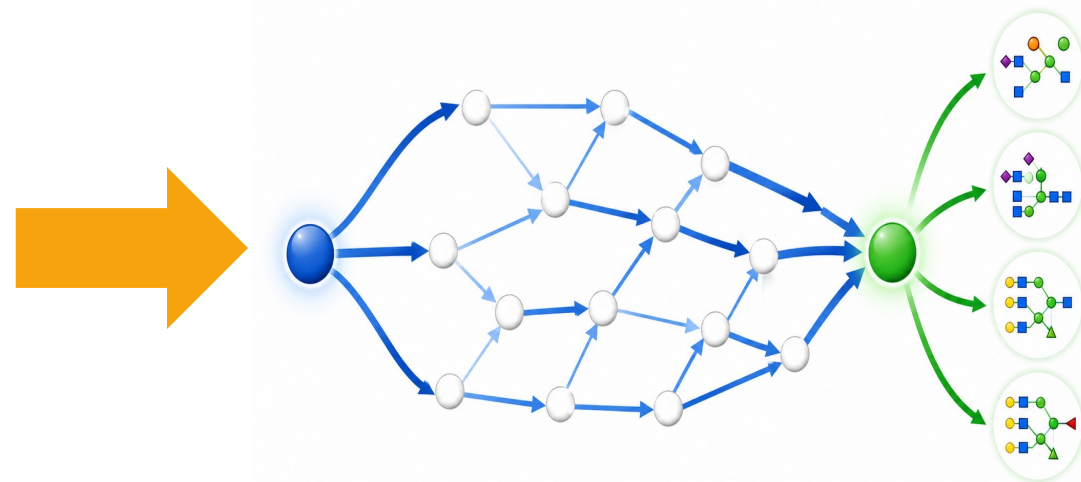
◆フローネットワークとして数理モデル化した

➤糖鎖の作られる過程をフローネットワークで表現・シミュレーションした研究は今までにない

糖鎖の作られる過程

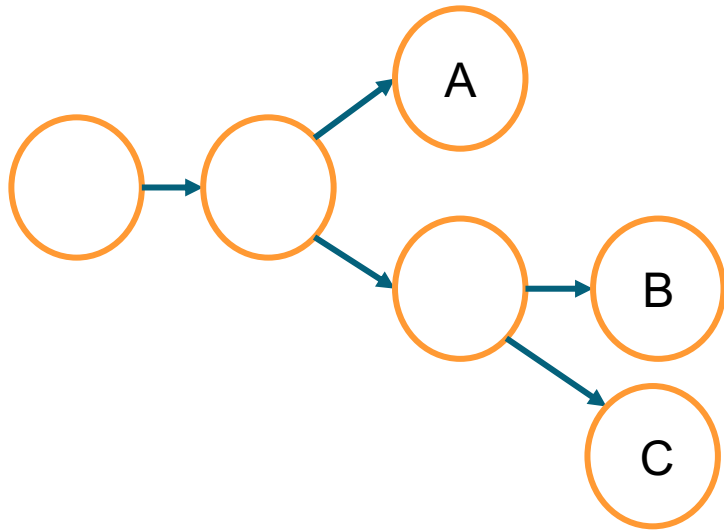


フローネットワーク

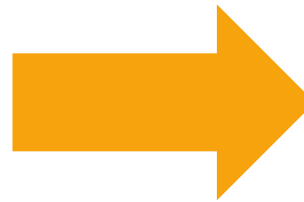


シミュレーションの概要

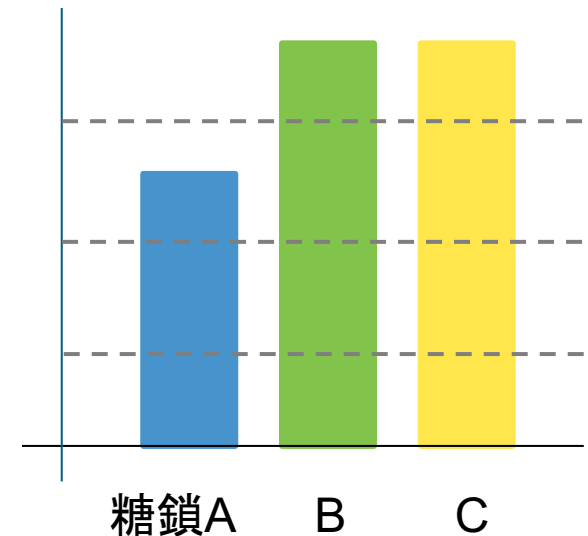
フローネットワークとしてモデル化



どのように物質が
流れるのかを
シミュレーション



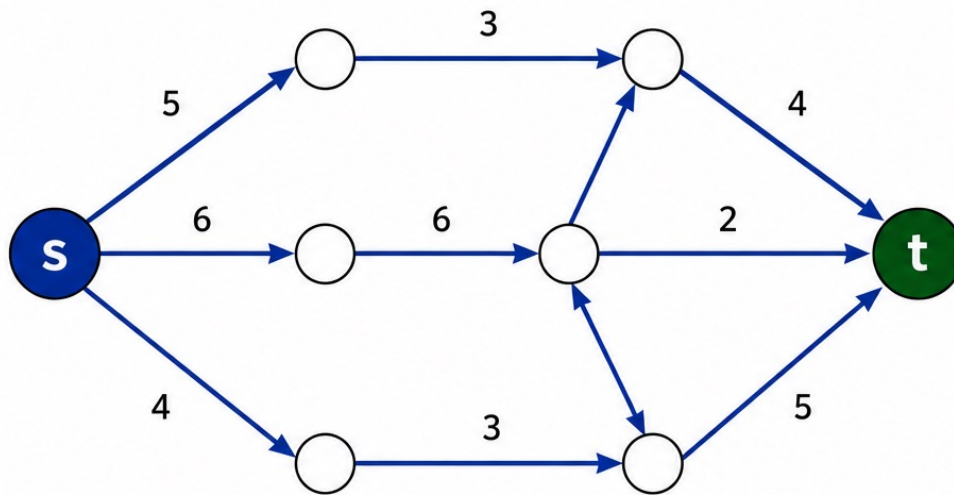
生成される糖鎖の
分布を予測



シミュレーション手法(一例)

最大フロー

ネットワーク上で流せる総量を最大化するモデル



目標

各反応の容量（上限）を守りながら、s から t へ流せる総量を最大化



開始点



中間ノード



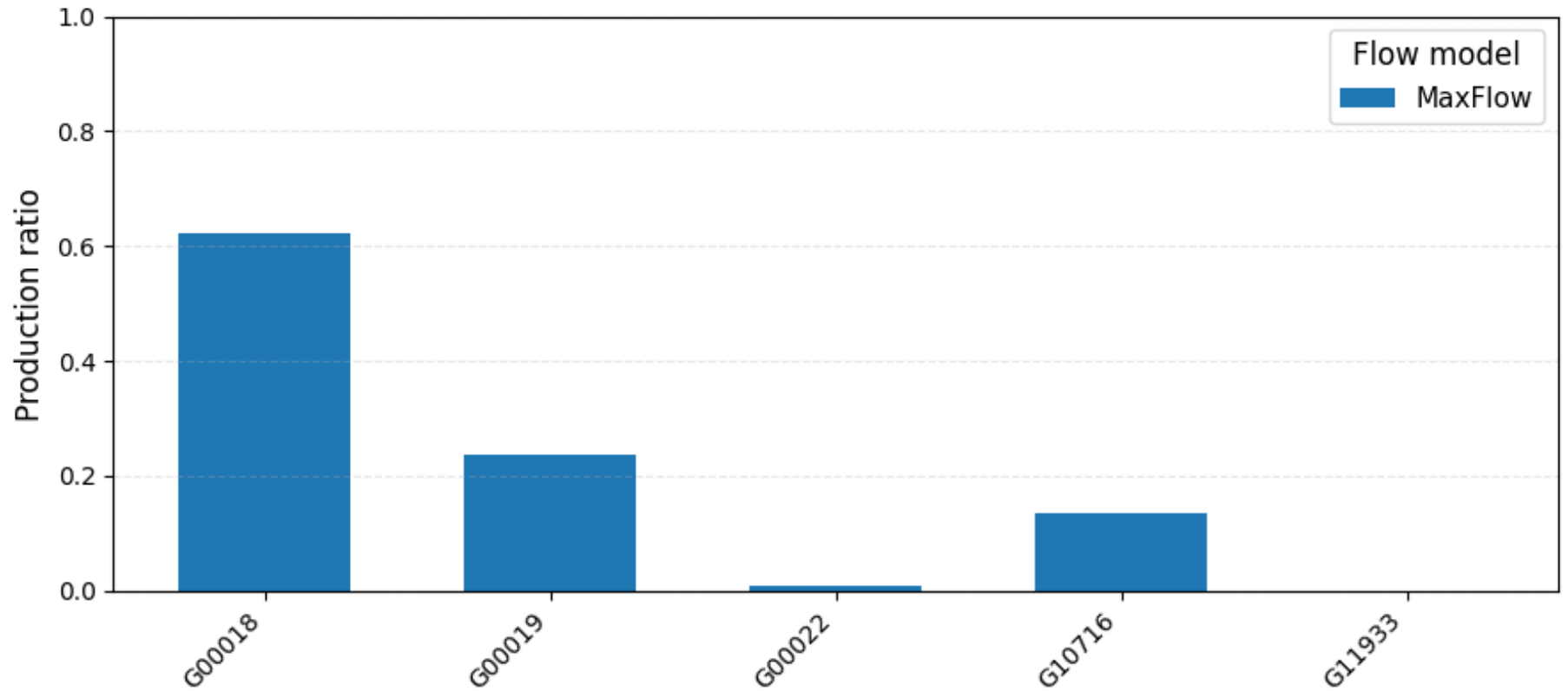
終点



反応（容量の上限付き）

数字：容量の上限

結果：膵臓における糖鎖分布の予測



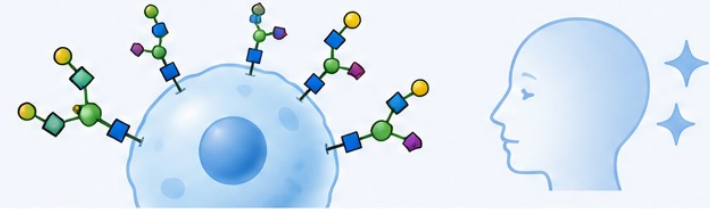
Terminal glycans

※横軸は糖鎖の種類を表す

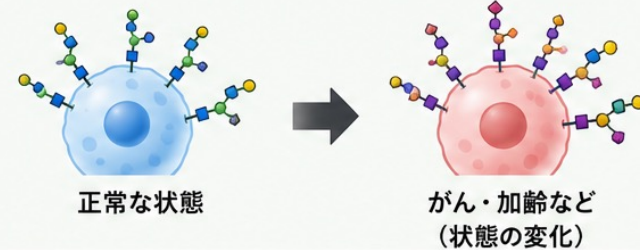
最大フロー問題を解くことで
糖鎖が作られる過程を定量的にシミュレーションできる

なぜ糖鎖の分布？

- 1 糖鎖は「細胞の顔」とも呼ばれ、細胞の状態を反映する



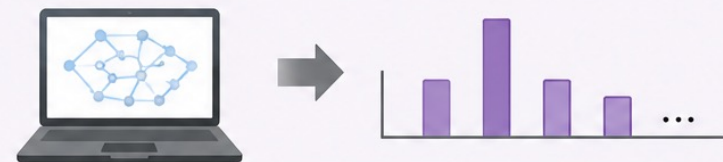
- 2 がんや加齢などに伴って、表面に現れる糖鎖の構成が変化する



- 3 重要なのは「どの糖鎖があるか」だけでなく、「どの糖鎖がどれくらい存在するか」という分布



- 4 そこで、糖鎖分布を計算機上で予測したい



- 5 条件を変えたときの分布変化を事前にシミュレーションできる



まとめ

1. 糖鎖は**段階的に反応**して生成される
2. 糖鎖が作られる過程を**フローネットワーク**としてモデル化・生成される糖鎖の量を予測
3. **実験の効率化・病気の発見や治療への応用**が期待できる

◆今後の展望

- より現実在即した(大きな)ネットワークを用いる
 - 共同研究者の方から実験データが届くのでそれを用いて解析を行う
- 数理モデルを現象に合わせたものに改良する(未公開情報)
 - ・ 解が一意に定まるようなモデル
 - ・ 生物学的なドメイン知識を入れたモデル

今後の予定

◆IEEEの国際会議@シンガポールでの発表

(査読審査中)

◆ジャーナルへの投稿

➤共同研究者6名と相談中



SOKA University